

Teoria

Edoardo Longo

Grandezza	Formula
Impulso	$\vec{I} = \vec{F} \Delta t$
Teorema dell'impulso	$\vec{I} = m\vec{v}_f - m\vec{v}_i$
Quantità di moto	$\vec{q} = m\vec{v}$
Conservazione della quantità di moto	$\vec{q}_{i,tot} = \vec{q}_{f,tot}$

Definizione 1 (Sistema isolato). *Un sistema è isolato quando non agiscono forze esterne su di esso o la risultante delle forze esterne è nulla.*

Teorema 1 (Legge di conservazione della quantità di moto). *La quantità di moto totale di un sistema isolato si conserva, cioè rimane costante nel tempo.*

Definizione 2 (Urto elastico). *Un urto si dice elastico quando l'energia cinetica totale del sistema dopo l'urto è uguale a quella prima dell'urto.*

Definizione 3 (Urto anelastico). *Un urto si dice anelastico quando l'energia cinetica totale del sistema dopo l'urto è minore di quella prima dell'urto. Se dopo l'urto gli oggetti restano attaccati, l'urto viene chiamato totalmente anelastico.*

Per un urto elastico frontale vale:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2i}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2 \\ m_1v_{1i} + m_2v_{2i} = m_1v_{1f} + m_2v_{2f} \end{cases}$$

Da cui ricaviamo le velocità finali date da

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}v_{2i} \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_{1i} + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}v_{2i}$$

In un urto totalmente anelastico, i due corpi rimangono uniti dopo l'urto, quindi hanno la stessa velocità finale. In questo tipo di urto non si conserva l'energia cinetica ma solo la quantità di moto.

La velocità finale dei due corpi uniti è

$$v_f = \frac{m_1v_{1i} + m_2v_{2i}}{m_1 + m_2}$$